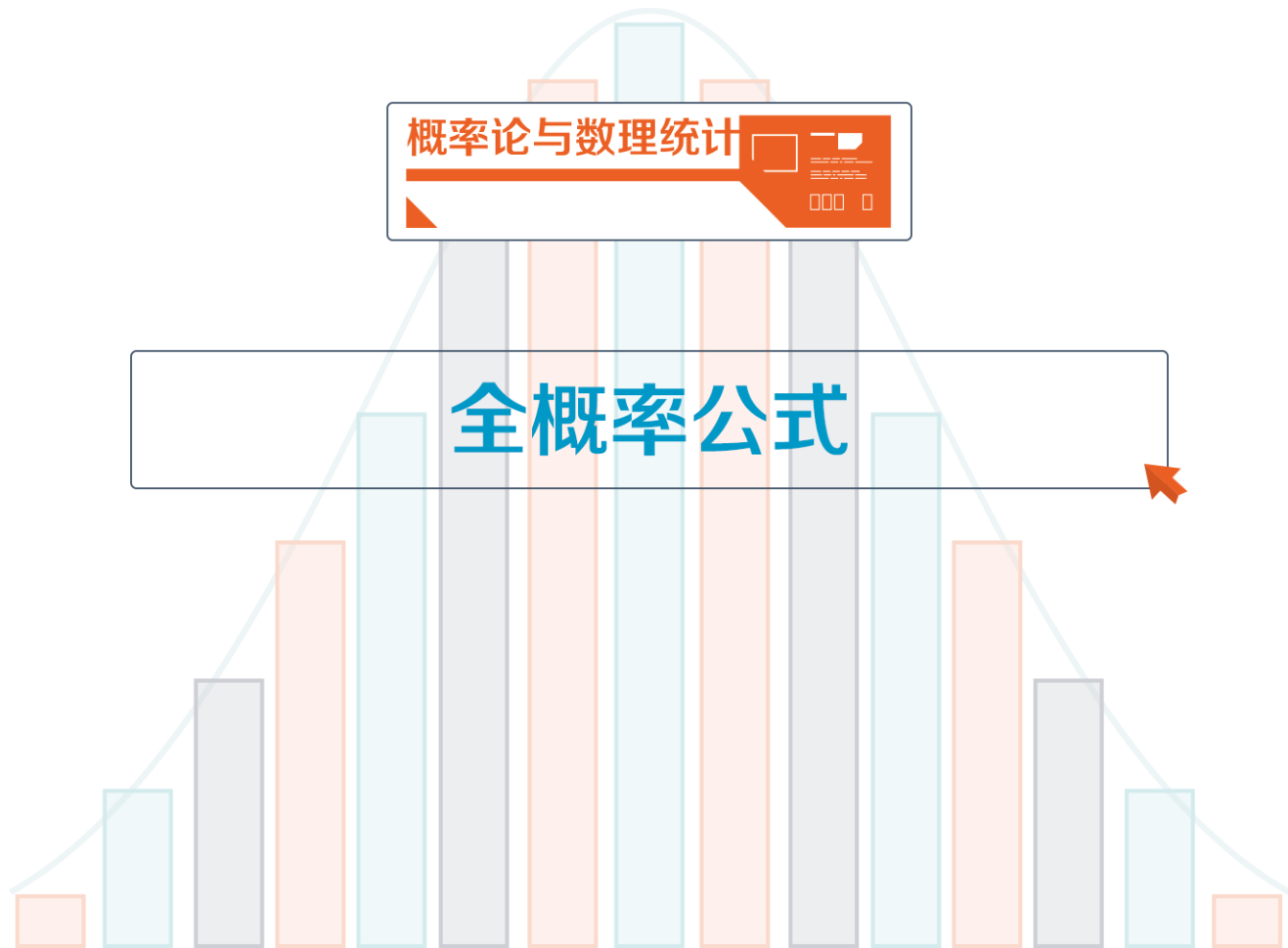
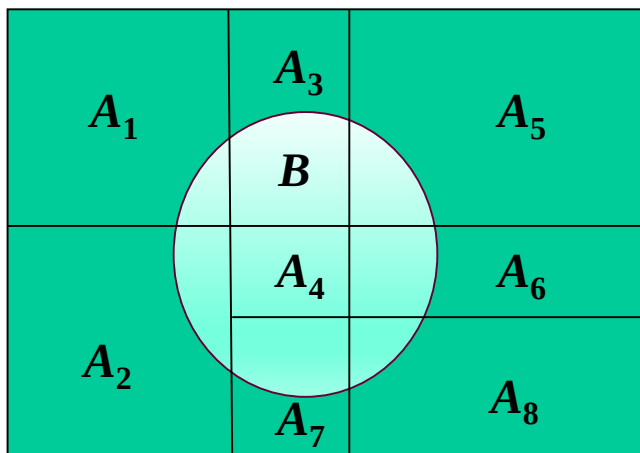


全概率公式





在概率论中常常会遇到一些较复杂的事件. 提出如下问题: 复杂事件 B 的概率如何求?





定义： 设 S 为试验 E 的样本空间， $A_1, \dots, A_n$ 为 E 的一组事件. 若

(1) $A_1, \dots, A_n$ 互不相容；

$$(2) \bigcup_{i=1}^n A_i = S$$

则称 $A_1, \dots, A_n$ 为样本空间 S 的一个**划分**，也称 $A_1, \dots, A_n$ 是**完备事件组**.



定理 设 S 为试验 E 的样本空间, B 为 E 的事件, $A_1, \dots, A_n$ 为 S 的一个划分, 且 $P(A_i) > 0, i=1, \dots, n$, 则

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B | A_i)$$

上式称为**全概率公式** (Total Probability Rule) .

证明: $\because B = B \cap S = B \cap (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = BA_1 \cup BA_2 \cup \dots \cup BA_n$

又由于 $BA_1, BA_2, \dots, BA_n$ 互不相容

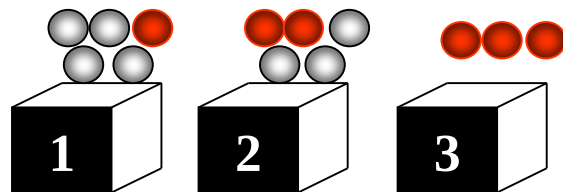
$$\therefore P(B) = P\left(\bigcup_{i=1}^n BA_i\right) = \sum_{i=1}^n P(BA_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B | A_i)$$



例1. 有三个箱子，分别编号为1, 2, 3，1号箱装有1个红球4个白球，2号箱装有2个红3个白球，3号箱装有3个红球. 某人从三箱中任取一箱，从中任意摸出一球，求取得红球的概率.

解： 记 $B=\{\text{任意摸出一球为红球}\}$

$A_i=\{\text{任意摸出的球取自}i\text{号箱}\}, i=1, 2, 3$



若将1号箱子中的球编号为1-5，二号箱子中的球编号为6-10，3号箱子中的球编号为11,12,13.

则样本空间为： $S=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13\}$

摸到第 i 号球的可能性不全相同



记 $B = \{\text{任意摸出一球为红球}\}$ $A_i = \{\text{任意摸出的球取自} i \text{ 号箱}\}, i = 1, 2, 3$
若将1号箱子中的球编号为1—5，二号箱子中的球编号为6—10，3号箱子中的球编号为11,12,13. $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13\}$

则易知 $A_1 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ $A_2 = \{6, 7, 8, 9, 10\}$ $A_3 = \{11, 12, 13\}$

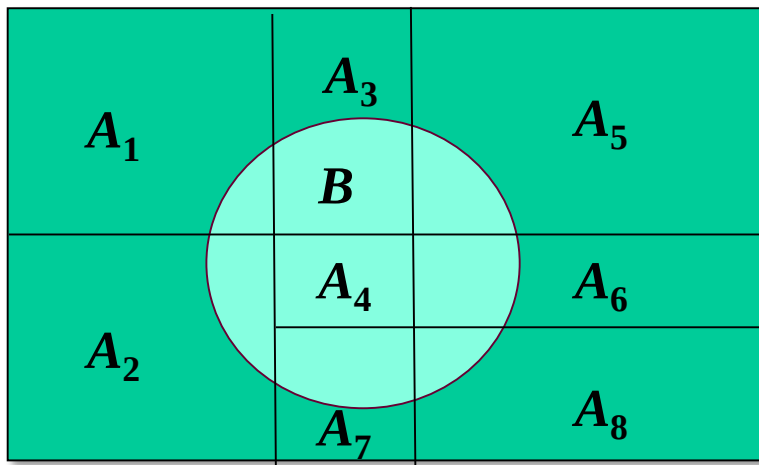
即 A_1, A_2, A_3 构成了 S 的一个划分

∴ 由全概率公式可得

$$P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B | A_i) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \times 1 = \frac{8}{15}$$



可以形象地把全概率公式看成为“由原因推结果”，每个原因对结果的发生有一定的“作用”，即结果发生的可能性与各种原因的“作用”大小有关。全概率公式表达了它们之间的关系。



诸 A_i 是原因
 B 是结果



例2. 发报机发出 “.” 的概率为0.60，发出 “—” 的概率为0.40；收报机将 “.” 收为 “.” 的概率为0.99，将 “—” 收为 “.” 的概率为0.02. 求收报机将任一信号收为 “.” 的概率.

解： 记 $B = \{\text{收报机将任一信号收为 “.”}\}$

$A_1 = \{\text{发报机发出 “.”}\}$, $A_2 = \{\text{发报机发出 “—”}\}$

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) \\ &= 0.6 \times 0.99 + 0.4 \times 0.02 = 0.602 \end{aligned}$$